Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	
Grupo Grande:	

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - P.E.I. 2
	Curso: 1º.
	Fecha: 15 – mayo – 2019

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en esta página.**
- La prueba consta de 1 problema y 2 cuestiones cortas. Compruébelo antes de empezar.
- La duración de la prueba es de 1,5 horas.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Separe los problemas de las cuestiones usando folios separados. Ordene los folios antes de entregarlos.**
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

CUESTIÓN 1(2,5 puntos)

En el circuito de la figura se sabe que hay adaptación de impedancias en la sección C-D. Sabiendo que la red RLC introduce unas pérdidas de transmisión de potencia $\alpha_T = 6$ dBs y que la carga R_L disipa una potencia igual a $\frac{1}{4}$ W, determinar el valor de Rg. **Dato:** $e_g(t) = 8\cos(\omega t)$ V.

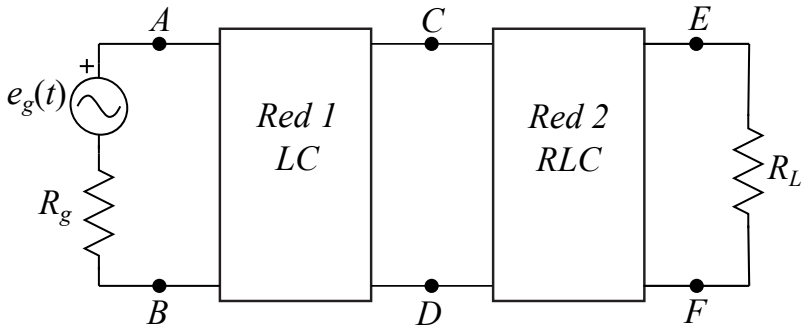


Figura 1

Resultado

$R_g \approx 8\ \Omega$

CUESTIÓN 2(2,5 puntos)

En el circuito de la figura los cuatro cuadripolos son iguales, RLC y simétricos con $Z_0 = 5\ \Omega$ y $\gamma = \ln(\sqrt{2})$.

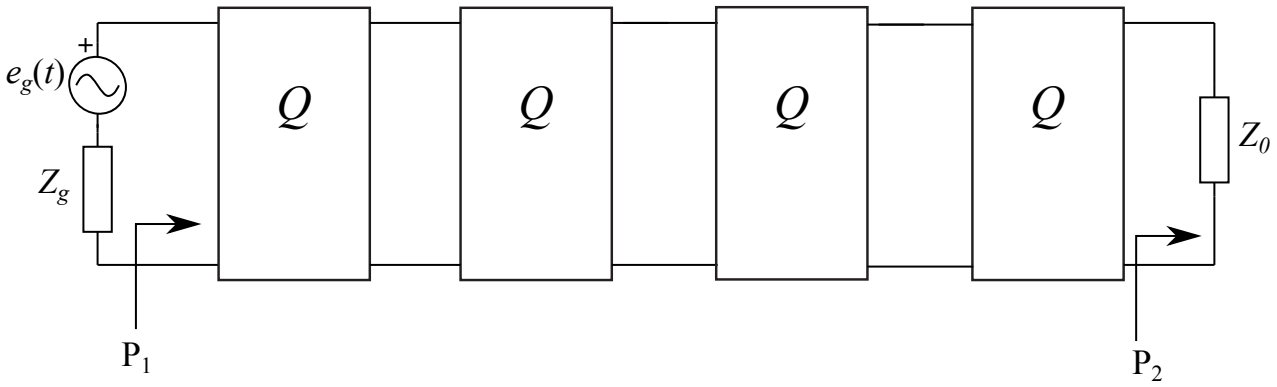


Figura 1

Se pide:

a) Sabiendo que la potencia entregada por el generador es $P_1 = 100\ W$. ¿Qué potencia, P_2, llegará a la carga?

b) Si el generador está entregando la máxima potencia, ¿cuánto valdrá la impedancia interna del generador Z_g?

c) Determinar la potencia consumida por cada uno de los cuadripolos del circuito.

Resultado

a) $P_2 = 6{,}25\ W$

b) $Z_g = 5\Omega$

c) $P_{Q1} = 50\ W$, $P_{Q2} = 25\ W$, $P_{Q3} = 12,5\ W$, $P_{Q4} = 6,25\ W$

PROBLEMA (5 puntos)

En el circuito de la figura se pide determinar:

a) Parámetros imagen de los cuadripolos.

b) Potencia disipada en la carga Z_L.

c) Pérdidas de inserción introducidas por el conjunto de los dos cuadripolos.

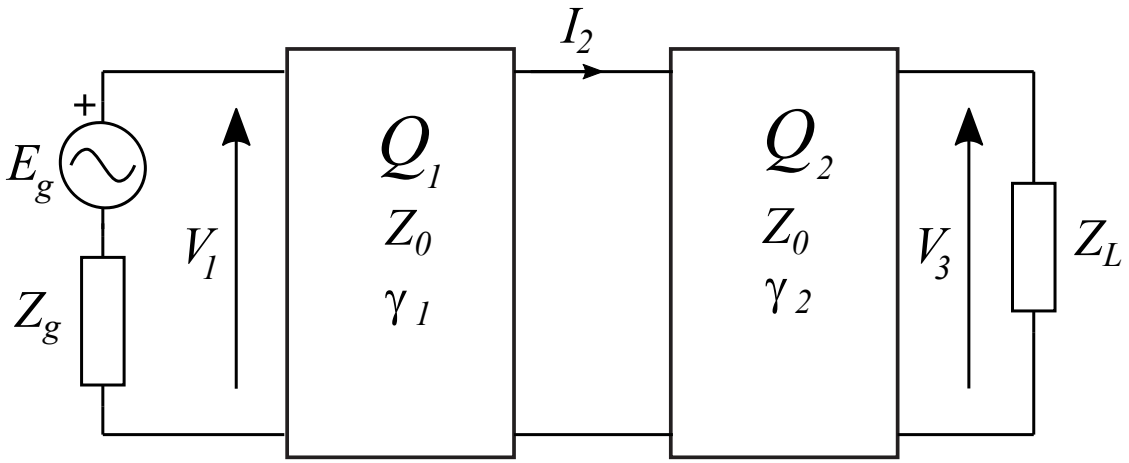


Figura 1

DATOS:

$$E_g = 10\ V \qquad V_1 = (1-j)\ V$$

$$Z_g = (45+5j)\ \Omega \qquad I_2 = 0{,}02\ A$$

$$Z_L = Z_0 \qquad V_3 = \frac{1+j}{10}\ V$$

Resultado

a) $Z_0 = 5(1-j)\ \Omega$, $\gamma_1 = \ln(10)\ Np$, $\gamma_2 = -j\frac{\pi}{2}$

b) $P_{Z_L} = 1\ mW$

c) Q_T cargado con Z_0 entonces $\alpha_T = \alpha_I = \alpha\ Np$. $\alpha_I = \ln(10)\ Np$